

단원 13: 논리·마방진

개념 연습 25문제 + 무기 연습 30문제 = 총 55문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 논리 추론]

① 가정·검증 (진실/거짓 가정 → 모순 확인)

무기: 한 사람을 진실/거짓 가정 → 모순 확인

문제 1. A, B 중 한 명만 진실을 말한다. A: "B는 거짓말쟁이다." B: "나는 진실만 말한다." 누가 진실을 말하는가?

답: A

풀이: A 진실 가정 → B는 거짓 → B의 "나는 진실" 거짓 → 일관됨. B 진실 가정 → A 거짓 → A의 "B는 거짓" 거짓 → B는 진실, 모순 없으나 A가 거짓이면 B는 진실인데 'A만/B만'에서 둘 다 만족 불가. A가 진실.

문제 2. 세 사람 중 한 명이 컵을 깼다. 갑: "을이 깼다." 을: "병이 깼다." 병: "을은 거짓말이다." 한 명만 진실일 때 범인은?

답: 갑

풀이: 갑 진실 가정 → 을이 범인, 을 거짓("병이 범인 아님"), 병 진실("을은 거짓") → 진실 2명 모순. 을 진실 가정 → 병이 범인, 갑 거짓, 병 거짓("을은 진실"이 거짓→을 거짓) 모순. 병 진실 가정 → 을 거짓, 갑 거짓("을은 범인 아님") → 을·병 안 깼고 갑 거짓이므로 갑이 범인.

문제 3. A: "나는 거짓말쟁이다." 이 진술이 가능한가?

답: 불가능 (역설)

풀이: A 진실 가정 → "나는 거짓" 진실 → 거짓말쟁이 모순. A 거짓 가정 → "나는 거짓"이 거짓 → 진실, 모순. 둘 다 모순이므로 진위 부여 불가.

② 경우 분석표

무기: 가능한 모든 진위 조합 표로

문제 1. A, B가 각각 진실(T) 또는 거짓(F)이라 할 때, A: "B는 거짓이다."가 진실이 되는 경우는 몇 가지?

답: 1가지 (A=T, B=F)

풀이: A=T일 때 "B는 거짓" 진실 → B=F. (T,T) 거짓, (F,T) 거짓, (F,F) A의 진술 진실이지만 A=F 모순. 답 1.

문제 2. A, B, C 세 명 중 정확히 2명이 진실을 말한다. 가능한 경우의 수는?

답: 3가지

풀이: (T,T,F), (T,F,T), (F,T,T) — 총 $C(3,2)=3$.

문제 3. 네 명 중 거짓말쟁이가 1명일 때, 거짓말쟁이의 위치 경우 수는?

답: 4가지

풀이: 4명 중 1명 고르기 = $C(4,1) = 4$.

③ 메타 진술 ('우리 중 N명 이상')

무기: '우리 중 N명 이상' → N에 대한 경우 분석

문제 1. 세 사람 각자 "우리 중 적어도 1명이 거짓말쟁이다." 라고 말한다. 셋 다 진실이라면 모순인가?

답: 모순

풀이: 셋 다 진실 → 진술 내용 "1명 이상 거짓"도 진실 → 적어도 1명은 거짓 → 셋 다 진실 모순.

문제 2. 세 사람 각자 "우리 중 적어도 2명이 거짓말쟁이다." 진술. 가능한 진실인 사람 수는?

답: 0명 또는 1명

풀이: 진실인 사람 0이면 진술 거짓이 모두 진실 → "2명 이상 거짓"은 진실 → 모순? 0이면 셋 다 거짓, 거짓 진술 "2명 이상 거짓"의 부정 "2명 미만 거짓" 거짓이 진실, 즉 실제 2명 이상 거짓 — 셋 다 거짓이면 만족. 1이면 거짓 2명, 진술 진실. 2 이상이면 거짓 1명 이하 → 진술 거짓 → 모순.

문제 3. 다섯 명 각자 "이 중 1명만 진실을 말한다."고 말한다. 실제 진실인 사람 수는?

답: 1명

풀이: 진실인 사람 k명. 진실은 "1명만 진실"이라 했으니 $k=1$. 거짓은 그 부정. $k=1$ 이면 진실 1명은 "1명만 진실" 맞음, 나머지 4명 거짓도 "1명만 진실"이 거짓이라 거짓 → 그 부정 "1명 아님" 참. 모순 없음.

④ 역추적 (결과 → 시작 상태)

무기: 결과에서 거꾸로 따라가 시작 상태 찾기

문제 1. 어떤 수에 3을 더하고 2를 곱했더니 14가 되었다. 처음 수는?

답: 4

풀이: 역추적: $14 \div 2 = 7$, $7 - 3 = 4$.

문제 2. 어떤 수를 4로 나누고 5를 빼니 3이 되었다. 처음 수는?

답: 32

풀이: $3 + 5 = 8$, $8 \times 4 = 32$.

문제 3. 사과를 절반 먹고, 남은 것의 절반을 더 먹었더니 3개 남았다. 처음 사과는 몇 개?

답: 12개

풀이: 마지막 3개는 (처음의 $1/2$)의 $1/2 = 1/4$. 따라서 처음 = $3 \times 4 = 12$.

[(②) 마방진]

⑤ 3×3 마방진 핵심 공식

무기: 3×3 — 중앙 = 전체 합/9. 한 줄 합 = 전체 합/3

문제 1. 1~9를 한 번씩 사용한 3×3 마방진의 한 줄 합은?

답: 15

풀이: 전체 합 = $1+2+\dots+9 = 45$. 한 줄 합 = $45/3 = 15$.

문제 2. 1~9 3×3 마방진의 중앙 칸 값은?

답: 5

풀이: 중앙 = $45/9 = 5$.

문제 3. 11~19를 한 번씩 사용한 3×3 마방진의 한 줄 합은?

답: 45

풀이: $11+12+\dots+19 = 135$. 한 줄 합 = $135/3 = 45$.

⑥ 중앙 셀 (4회 포함 → 결정 단서)

무기: 중앙 셀은 대각선·중앙줄에 다 포함 (4회)

문제 1. 1~9 3×3 마방진에서 중앙 칸을 지나는 줄은 몇 개인가?

답: 4개

풀이: 가로 1, 세로 1, 대각선 2 → 총 4개.

문제 2. 1~9 3×3 마방진에서 중앙 칸 값이 전체 4개 줄에 모두 포함될 때, 4개 줄의 합 합계 (중복 포함)는?

답: 60

풀이: 한 줄 합 15×4 줄 = 60.

문제 3. 11~19 마방진에서 중앙 값은?

답: 15

풀이: 평균 = $135/9 = 15$. 중앙 = 평균.

⑦ 부분 채워진 마방진 (미지 변수)

무기: 미지 칸 변수로 두고 줄별 식

문제 1. 3×3 마방진의 한 줄 합이 15이고, 한 행이 (8, ?, 6) 일 때 ?는?

답: 1

풀이: $8 + x + 6 = 15 \rightarrow x = 1$.

문제 2. 한 줄 합 15, 한 대각선이 (a, 5, 9)일 때 a는?

답: 1

풀이: $a + 5 + 9 = 15 \rightarrow a = 1$.

문제 3. 한 줄 합 21, 한 행이 (4, ?, 9) 일 때 ?는?

답: 8

풀이: $4 + x + 9 = 21 \rightarrow x = 8$.

[(③ 스도쿠형 격자 논리)]

⑧ 제거법 (올 수 없는 값 지우기)

무기: 올 수 없는 값부터 지우기

문제 1. 한 행에 1, 2, 3, 4 가 한 번씩 들어가야 한다. 세 칸이 (2, ?, 4, 1) 일 때 ?는?

답: 3

풀이: 1, 2, 4 가 이미 있음 → 남은 값 3.

문제 2. 1~5 가 한 번씩. (?, 5, 2, 1, 3) 의 ?는?

답: 4

풀이: 5, 2, 1, 3 있음 → 4.

문제 3. 1~4 가 한 번씩. (3, ?, 1, ?) 이고 두 번째 ?는 2가 아니다. 두 ?의 값을 차례로?

답: 2, 4

풀이: 남은 값은 2와 4. 마지막 칸이 2가 아니므로 4 → 두 번째 칸이 2.

⑨ 유일성 ('이 행에서 X가 들어갈 자리 1곳')

무기: '이 행에서 X 들어갈 자리 1곳뿐' 찾기

문제 1. 한 행 $[1, ?, ?, 4]$ 에 1, 2, 3, 4가 들어가야 한다. 두 번째 칸이 3이 될 수 없을 때 두 번째 칸은?

답: 2

풀이: 남은 값 2, 3. 두 번째에 3 못 들어가므로 2.

문제 2. 한 열 $[?, 2, ?, 5]$ 에 1, 2, 3, 5가 들어간다. 첫 칸과 셋째 칸의 값은? (셋째 칸은 1이 아님)

답: 1, 3

풀이: 남은 값 1, 3. 셋째가 3이라면 첫 칸 1.

문제 3. 한 행에 1~4가 한 번씩. 빈 두 칸 위치에 들어갈 수 있는 값이 각각 $\{2, 3\}$, $\{3\}$ 일 때 두 칸 값은?

답: 첫째 2, 둘째 3

풀이: 둘째가 반드시 3이므로 첫째는 2.

⑩ 경우 분기 (가정 → 모순)

무기: 가정 → 모순 확인

문제 1. 1~3 이 한 번씩 들어갈 행 $[?, ?, ?]$ 의 첫 칸이 1 또는 2이고, 마지막 칸이 1이라면 가운데는?

답: (첫 칸이 2일 때) 가운데 3

풀이: 마지막이 1이므로 첫 칸 1 불가능 → 첫 칸 2. 남은 3은 가운데.

문제 2. 한 행에 $\{1, 2, 3\}$ 한 번씩. 첫 칸 후보 $\{1, 3\}$, 둘째 칸 후보 $\{2, 3\}$, 셋째 칸 후보 $\{1, 3\}$. 가능한 배치는?

답: $(1, 2, 3)$ 또는 $(3, 2, 1)$

풀이: 둘째 = 2 또는 3. 둘째=3이면 첫·셋 $\in \{1, 2\}$ 이지만 후보에 없음 → 둘째 = 2. 첫·셋은 $\{1, 3\}$ 의 순열 → $(1, 3)$ 또는 $(3, 1)$.

문제 3. 1~3이 한 번씩. 첫 칸이 1이라 가정했더니 모순. 첫 칸 후보가 $\{1, 2, 3\}$ 전체였다면 남은 후보는?

답: $\{2, 3\}$

풀이: 1을 가정한 결과가 모순이므로 첫 칸은 1이 아님. $\{2, 3\}$.

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

논리 추리

문제 1. A, B, C 세 사람 중 한 명만 사탕을 먹었다. A는 "B가 먹었다", B는 "나는 안 먹었다", C는 "A가 먹었다"라고 말했다. 한 명만 진실이라면 누가 먹었나?

답: B

풀이: B가 먹었다 가정 → A 참, B 거짓, C 거짓. 참 1명 조건 만족.

문제 2. 빨강, 파랑, 노랑 공이 있다. 빨강은 파랑보다 무겁다. 노랑은 빨강보다 무겁다. 가장 무거운 공은?

답: 노랑

풀이: 노랑 > 빨강 > 파랑. 따라서 노랑이 가장 무겁다.

문제 3. 영희, 철수, 민수 중 한 명만 거짓말한다. 영희: "철수가 거짓말쟁이." 철수: "민수가 거짓말쟁이." 민수: "영희가 진실을 말한다." 거짓말쟁이는?

답: 철수

풀이: 철수 거짓말 가정 → 영희 참(맞음), 민수 참(영희 참이라 말함). 일치.

문제 4. 4명의 학생이 한 줄로 섰다. A는 B의 바로 앞에 있다. C는 맨 뒤다. D는 맨 앞이 아니다. 순서는?

답: A, B, D, C

풀이: C는 4번째. D는 1번째 아님. A 바로 뒤 B. 가능한 배치: A-B-D-C.

문제 5. 3명 중 키 순서. 진수는 미나보다 크고, 미나는 수지보다 크다. 가장 작은 사람은?

답: 수지

풀이: 진수 > 미나 > 수지. 따라서 수지가 가장 작다.

마방진

문제 1. 3×3 마방진의 각 줄 합이 15이다. 가운데 칸 값은?

답: 5

풀이: 1~9의 합 = 45. 3줄 합 = $45 \div 3 = 15$. 가운데는 항상 평균값 5.

문제 2. 다음 3×3 마방진을 완성하라 (각 줄 합 15). 왼쪽 위가 2, 가운데가 5, 오른쪽 아래가 8일 때 오른쪽 위 값은?

답: 9

풀이: 첫째 줄: $2 + ? + ? = 15$. 대각선 $2 + 5 + 8 = 15$ 맞음. 첫째 줄 = 2, 9, 4.

문제 3. 1~9를 한 번씩 사용한 3×3 마방진의 한 줄(가로/세로/대각선)의 합은?

답: 15

풀이: $(1+2+\dots+9) \div 3 = 45 \div 3 = 15$.

문제 4. 4×4 마방진에서 1~16을 한 번씩 쓸 때 한 줄의 합은?

답: 34

풀이: 합 = $(1+2+\dots+16) \div 4 = 136 \div 4 = 34$.

문제 5. 3×3 마방진에서 가운데가 5, 한 모서리가 1이면 그 대각선 반대 모서리는?

답: 9

풀이: 대각선 합 15. $1 + 5 + ? = 15$. $? = 9$.

역추적

문제 1. 어떤 수에 3을 곱한 후 5를 더하니 20이 되었다. 원래 수는?

답: 5

풀이: 거꾸로: $20 - 5 = 15$, $15 \div 3 = 5$.

문제 2. 어떤 수를 2로 나눈 후 7을 빼니 3이 되었다. 원래 수는?

답: 20

풀이: 거꾸로: $3 + 7 = 10$, $10 \times 2 = 20$.

문제 3. 어떤 수에 4를 더한 후 2배 하니 18이 되었다. 원래 수는?

답: 5

풀이: 거꾸로: $18 \div 2 = 9$, $9 - 4 = 5$.

문제 4. 어떤 수에서 6을 빼고 3으로 나누니 4가 되었다. 원래 수는?

답: 18

풀이: 거꾸로: $4 \times 3 = 12$, $12 + 6 = 18$.

문제 5. 어떤 수에 5를 곱하고 3을 빼고 2로 나누니 6이 되었다. 원래 수는?

답: 3

풀이: 거꾸로: $6 \times 2 = 12$, $12 + 3 = 15$, $15 \div 5 = 3$.

참/거짓 진술 + 수론 조건

문제 1. 어떤 수 N에 대해 "N은 짝수", "N은 5의 배수", "N은 10보다 작다" 중 정확히 2개가 참이다. N은? (1~20)

답: $N = 10$

풀이: $N = 20$: 짝수 참, 5배수 참, 10보다 작다 거짓. 정확히 2개.

문제 2. "N은 소수", "N은 짝수", "N은 10보다 크다" 중 1개만 참이다. $N = 9$ 이면 몇 개 참?

답: 0개 (조건 미충족)

풀이: 9는 소수 아님, 짝수 아님, 10보다 크지 않음. 0개. 조건 안 맞음.

문제 3. N은 1~10 중 하나. "N은 3의 배수", "N은 짝수" 두 진술이 모두 참인 N은?

답: $N = 6$

풀이: 3의 배수: 3, 6, 9. 그 중 짝수: 6.

문제 4. N은 1~20 중 하나. "N은 4의 배수", "N은 홀수"가 모두 거짓인 N의 개수는?

답: 5개

풀이: 4의 배수 아니고 홀수 아닌 짝수: 2, 6, 10, 14, 18 → 5개.

문제 5. N은 1~30 중 소수다. "N은 짝수"가 참이면 N은?

답: $N = 2$

풀이: 짝수인 소수는 2뿐.

스도쿠형 영역합

문제 1. 2×2 영역에 1, 2, 3, 4를 한 번씩 채울 때 영역의 합은?

답: 10

풀이: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$.

문제 2. 3개의 칸에 서로 다른 1~9 중 수를 넣어 합이 6이 되게 하는 방법은?

답: (1, 2, 3) 1가지

풀이: $1+2+3=6$. 다른 조합은 합이 6 초과.

문제 3. 4개의 칸에 1~9 중 서로 다른 수를 넣어 합이 10이 되는 조합 중 하나는?

답: (1, 2, 3, 4)

풀이: $1+2+3+4 = 10$. 다른 예: (1,2,3,4) 외에 검증 가능.

문제 4. 1~9를 한 번씩 사용한 3×3 격자에서 한 줄(가로) 3칸의 합이 15가 되는 한 가지 조합은?

답: (2, 4, 9) 또는 (1, 5, 9) 등

풀이: $1+5+9=15$, $2+4+9=15$, $2+6+7=15$ 등.

문제 5. 2개의 칸에 1~9 중 서로 다른 수를 넣어 합이 10이 되는 조합의 수는?

답: 4가지

풀이: (1,9), (2,8), (3,7), (4,6). (5,5)는 같은 수라 제외.